

# 第 3 章 连续性

本章要点

- 连续有三种等价说法：保持序列收敛、 $\varepsilon$ - $\delta$  条件、开集的原像是开集。三者依次最便于使用、最便于计算、最便于推广。
- 开集判据的陈述里没有距离，因而是三者中唯一能原样移植到拓扑空间的。卷四将直接取它作为连续的定义。
- 一致连续要求  $\delta$  不随点变化。它与连续的差别，正是第 2 章「依赖度量」与「依赖拓扑」之别的又一个实例。
- 收敛是拓扑概念而 Cauchy 性不是。这一句解释了??：同胚为什么保持收敛却不保持完备性。

## 3.1 为什么单独讲连续性

第 2 章造好了度量空间这个工作场所，本章开始在其中做事。要做的第一件事是把「连续」讲清楚，理由有两条。

其一，函数是分析学的主要研究对象，而连续性是其中最基本的一类限制。第 1、2 两章处理的是数与点，微分、积分、级数则都是关于函数的运算。这些运算并非都以连续为前提——Riemann 积分容许有限多个间断点，函数项级数的定义也不要求各项连续——但连续函数是其中性质最好、结论最强的一类，因而先处理它。

其二，也是更要紧的一条：「连续」这个概念本身要经历三次改写，而这三次改写恰好演示了本书的主线。中学里的说法是「图像不断开」，这依赖于能把图像画出来，只对  $\mathbb{R}$  上的函数说得通。本章将依次给出三种精确表述，每一种都比前一种适用面更广，而所要求的结构更少：

| 说法                                 | 所用的结构 | 长处          |
|------------------------------------|-------|-------------|
| 保持序列收敛(第3.2节)                      | 收敛    | 证「是连续的」最省力  |
| $\varepsilon$ - $\delta$ 条件(第3.3节) | 度量    | 能算,能证「不连续」  |
| 开集的原像是开集(第3.4节)                    | 拓扑    | 能推广到没有距离的空间 |

三者在度量空间中彼此等价。离开度量空间之后命运却不同： $\varepsilon$ - $\delta$  条件因提到距离而无从表述；序列判据仍可表述——收敛在任意拓扑空间中都有定义(命题 3.8)——但不再与连续等价，连续仍蕴含保持序列收敛，反向一般不成立。只有开集判据始终与连续同义，故卷四取它作为定义。

表 3.1: 本章各条结论在后续章节中的用途。

| 本章结论                        | 首次使用  | 用途                   |
|-----------------------------|-------|----------------------|
| 序列判据                        | 第 4 章 | 证明紧集的连续像仍紧           |
| $\varepsilon$ - $\delta$ 条件 | 第 6 章 | 导数定义中的极限估计           |
| 开集判据                        | 卷四    | 取作拓扑空间中连续的定义         |
| 一致连续                        | 第 4 章 | 紧集上连续必一致连续; 第 7 章可积性 |
| 同胚                          | 第 5 章 | 连通性作为拓扑不变量           |

**注 (读法建议).** 第3.2节 与第3.3节 必须掌握, 两者的分工要能说清楚。第3.4节 的开集判据初读时记住结论即可, 它的真正用处到卷四才显现。第3.5节 的一致连续是本章最容易被轻视也最容易考砸的一节, 务必把  $1/x$  那个反例算过一遍。

## 3.2 用序列定义连续

### 概念定位: 连续

#### 为何需要

分析学的运算几乎都作用在函数上, 而这些运算要求函数不出现「跳跃」。中学里靠图像说这件事, 只对  $\mathbb{R}$  上的函数管用; 要在  $C[a, b]$  或  $\mathbb{R}^n$  上谈, 须有不依赖图像的表述。

#### 与谁相关

它是「保持极限」的映射。第 2 章的收敛是本章的原料; 本章的连续又是第 4 章紧性、第 5 章连通性中一切结论的前提。

#### 位于何处

分析学的核心概念, 也是拓扑学的出发点。范畴论中以「对象加保结构映射」组织一切, 度量空间与连续映射正是最早的范例之一。

#### 能做什么

由它可证复合映射连续、紧集的连续像仍紧、连通集的连续像仍连通, 以及闭区间上连续函数取到最值与介值定理。

第 2 章已把收敛讲透, 序列是此刻手上最熟的工具。就用它来定义连续。

**定义 3.1 (连续).** 设  $(X, d)$ 、 $(Y, \rho)$  为度量空间。映射  $f: X \rightarrow Y$  称为 连续的(*continuous*), 若它保持序列收敛: 对  $X$  中每个收敛数列  $\{x_n\}$ , 若  $x_n \rightarrow x$ , 则  $f(x_n) \rightarrow f(x)$ 。

**直觉.** 不妨把  $f$  看作一台机器: 输入一个点, 输出一个点。连续的意思是这台机器 不制造跳跃: 输入端一列点越挨越近地趋向某处, 输出端也必须越挨越近地趋向对应的那一处。若输入端平稳靠近而输出端突然蹦开, 机器就在那里断了。

这个定义的好处立刻显现。下面两条结论若用后文的  $\varepsilon$ - $\delta$  条件去证, 要追两层  $\delta$ , 占去大半页; 用序列则各两行。

**定理 3.2 (复合).** 设  $f: X \rightarrow Y$  与  $g: Y \rightarrow Z$  连续, 则  $g \circ f: X \rightarrow Z$  连续。

**证明.** 设  $x_n \rightarrow x$  于  $X$ 。因  $f$  连续,  $f(x_n) \rightarrow f(x)$ 。这是  $Y$  中的收敛数列, 因  $g$  连续,  $g(f(x_n)) \rightarrow g(f(x))$ 。按定义 3.1,  $g \circ f$  连续。 ■

**命题 3.3.** 恒等映射  $\text{id}: X \rightarrow X$  连续;任一常值映射  $f \equiv q$  连续。

**证明.** 设  $x_n \rightarrow x$ 。则  $\text{id}(x_n) = x_n \rightarrow x = \text{id}(x)$ 。对常值映射,  $f(x_n) = q$  对一切  $n$  成立, 而  $f(x) = q$ , 故  $f(x_n) \rightarrow f(x)$ 。 ■

**注.** 记住这一条:要判断一个映射是否连续,序列判据通常最省力。凡结论形如「某某映射连续」,先试序列;证不出来再换  $\varepsilon$ - $\delta$ 。定理 3.2 的证明是最好的示范:它把两次「保持收敛」接在一起,中间不需要任何估计。

### 3.3 $\varepsilon$ - $\delta$ 判据

序列判据便于证明「是连续的」。但要证明「不连续」,或者要定量地知道「输入偏差多小才能保证输出偏差不超过给定值」,就需要另一副面孔。

**定理 3.4 ( $\varepsilon$ - $\delta$  判据).**  $f: X \rightarrow Y$  连续,当且仅当下述条件成立:

$$\text{对每个 } p \in X \text{ 与每个 } \varepsilon > 0, \text{ 存在 } \delta > 0, \text{ 使 } d(x, p) < \delta \implies \rho(f(x), f(p)) < \varepsilon. \quad (3.1)$$

**思路.** 反向(由式 (3.1) 推出保持收敛)是直接的:给定  $\varepsilon$  取出  $\delta$ ,再由  $x_n \rightarrow p$  取出下标,两步接上即可。

正向要用反证,其中有一个手法值得单独记住。式 (3.1) 失效意味着「存在  $\varepsilon$ , 使对每个  $\delta$  都有坏点」。这里的「对每个  $\delta$ 」是不可数多个条件,无法逐一处理;但只需取  $\delta = 1/n$ ,就把它变成了一列坏点  $x_1, x_2, \dots$ ,而数列正是我们已经会处理的对象。这个「取  $\delta = 1/n$  把任意性化为序列」的手法在全书反复出现。

**证明.** 充分性。设式 (3.1) 成立,  $x_n \rightarrow p$ 。给定  $\varepsilon > 0$ , 取  $\delta > 0$  使  $d(x, p) < \delta$  蕴含  $\rho(f(x), f(p)) < \varepsilon$ 。由  $x_n \rightarrow p$ , 存在  $K$  使  $n \geq K$  时  $d(x_n, p) < \delta$ , 于是  $\rho(f(x_n), f(p)) < \varepsilon$ 。故  $f(x_n) \rightarrow f(p)$ 。

必要性。设  $f$  连续而式 (3.1) 在某点  $p$  处失效。则存在  $\varepsilon_0 > 0$ , 使对每个  $\delta > 0$  都存在  $x$  满足  $d(x, p) < \delta$  而  $\rho(f(x), f(p)) \geq \varepsilon_0$ 。对每个  $n$  取  $\delta = 1/n$ , 得点  $x_n$  满足

$$d(x_n, p) < \frac{1}{n}, \quad \rho(f(x_n), f(p)) \geq \varepsilon_0. \quad (3.2)$$

由左式  $x_n \rightarrow p$ ; 由右式  $f(x_n)$  不收敛于  $f(p)$ 。这与  $f$  保持序列收敛矛盾。 ■

**注 (两副面孔的分工).** 定义 3.1 与式 (3.1) 逻辑上等价,用途却不同:

- 证连续用序列,如定理 3.2;
- 证不连续用序列的否定,即找一个  $x_n \rightarrow p$  使  $f(x_n) \not\rightarrow f(p)$ , 这比否定  $\varepsilon$ - $\delta$  的两层量词容易得多;
- 要定量结论,如「输入误差不超过多少才保证输出误差不超过  $\varepsilon$ 」,只能用式 (3.1),因为只有它给出了  $\delta$  这个数。

$\varepsilon$ - $\delta$  不是历史包袱。第3.5节的一致连续谈的是  $\delta$  与点的关系,用单个收敛数列无法表述;它确有序列判据(定理 3.10),但要同时用两列点。

**例 3.5 (判定不连续).** 设  $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  定义为:  $x$  为有理数时  $f(x) = 1$ ,  $x$  为无理数时  $f(x) = 0$  (狄利克雷函数)。证明  $f$  处处不连续。

**解.** 取任一  $p \in \mathbb{R}$ 。由第1章的稠密性,  $p$  的每个邻域中既有有理数又有无理数, 故可取有理数列  $r_n \rightarrow p$  与无理数列  $s_n \rightarrow p$ 。则  $f(r_n) = 1 \rightarrow 1$  而  $f(s_n) = 0 \rightarrow 0$ 。

若  $f$  在  $p$  处连续, 则两列的像都应收敛于同一个数  $f(p)$ , 而  $1 \neq 0$ 。故  $f$  在  $p$  处不连续。因  $p$  任意,  $f$  处处不连续。

注意本证明只用了序列, 未出现  $\varepsilon$  与  $\delta$ 。这正是定理 3.4 之后关于两副面孔分工的第二条所说的情形。

### 3.4 开集判据

前两副面孔都用到了距离: 序列判据经由收敛,  $\varepsilon$ - $\delta$  直接摆出  $d$  与  $\rho$ 。本节给出第三副, 它的陈述里一个距离也没有。

**定理 3.6 (开集判据).**  $f: X \rightarrow Y$  连续, 当且仅当对  $Y$  中每个开集  $V$ , 原像  $f^{-1}(V)$  是  $X$  中的开集。

**证明.** 必要性。设  $f$  连续,  $V \subseteq Y$  开,  $p \in f^{-1}(V)$ 。因  $f(p) \in V$  而  $V$  开, 存在  $\varepsilon > 0$  使  $B(f(p), \varepsilon) \subseteq V$ 。由式 (3.1) 取  $\delta > 0$  使  $d(x, p) < \delta$  蕴含  $\rho(f(x), f(p)) < \varepsilon$ , 即  $f(B(p, \delta)) \subseteq B(f(p), \varepsilon) \subseteq V$ 。于是  $B(p, \delta) \subseteq f^{-1}(V)$ , 故  $f^{-1}(V)$  开。

充分性。设开集的原像总是开集, 取  $p \in X$  与  $\varepsilon > 0$ 。球  $B(f(p), \varepsilon)$  是  $Y$  中的开集, 故  $U = f^{-1}(B(f(p), \varepsilon))$  是  $X$  中的开集, 且含  $p$ 。于是存在  $\delta > 0$  使  $B(p, \delta) \subseteq U$ , 这正是式 (3.1)。

**推论 3.7.**  $f$  连续当且仅当对  $Y$  中每个闭集  $F$ , 原像  $f^{-1}(F)$  在  $X$  中闭。

**证明.** 由  $f^{-1}(Y \setminus F) = X \setminus f^{-1}(F)$  与定理 3.6, 再用「闭集即开集之补」。

#### 常见错误

- (1) **把原像换成像。**定理 3.6 说的是原像。连续映射未必把开集映成开集:  $f(x) = x^2$  把开区间  $(-1, 1)$  映成  $[0, 1)$ , 后者不开。
- (2) **以为闭集的像仍闭。**同样不成立:  $f(x) = 1/(1+x^2)$  把闭集  $\mathbb{R}$  映成  $(0, 1]$ , 不闭。像的性质要到第4章由紧性才有保证。
- (3) **忘记原像可以是空集。**若  $V$  与  $f$  的像不交, 则  $f^{-1}(V) = \emptyset$ , 而空集是开集, 判据仍然成立。

**注 (通往卷四的门).** 定理 3.6 的陈述中只出现「开集」二字, 没有距离。由??, 开集族满足三条性质, 卷四把那三条取作 拓扑(topology) 的公理; 相应地, 卷四把定理 3.6 的结论取作连续的定义。

于是本章的三副面孔在卷四的命运不同: 序列判据与  $\varepsilon$ - $\delta$  条件提到了距离, 其中  $\varepsilon$ - $\delta$  在没有度量的空间中无从表述; 序列判据仍可表述, 却不再与连续等价。开集判据移植得过去, 并且反客为

主。这是本书「用得越少,走得越远」这条主线的又一个实例。

## 哪些概念是拓扑的

既然连续可以只用开集说清楚,自然要问还有哪些概念如此。答案对理解 ?? 至关重要。

**命题 3.8.**  $x_n \rightarrow x$  当且仅当对  $x$  的每个开邻域  $U$  (即含  $x$  的开集), 存在  $N$  使  $n \geq N$  时  $x_n \in U$ 。

**证明.** 若  $x_n \rightarrow x$  而  $U$  是含  $x$  的开集, 取  $\varepsilon$  使  $B(x, \varepsilon) \subseteq U$ , 再取  $N$  使  $n \geq N$  时  $d(x_n, x) < \varepsilon$ 。反之取  $U = B(x, \varepsilon)$  即得。 ■

**注** (对第 2 章完备性反例的解释). 命题 3.8 表明收敛是拓扑概念: 它可以只用开集说清楚, 与具体的度量无关。同理, 闭包、闭集、稠密、内部、边界、聚点也都是拓扑概念。

而 Cauchy 性不是。「 $\{x_n\}$  是 Cauchy 列」要求  $d(x_m, x_n)$  随  $m, n$  同时增大而变小——两个下标都在动, 没有一个固定的点可以充当「邻域」的中心, 因而无法用开集表述。

这一句话解释了 ?? : 那里在  $(0, 1)$  上造了两个度量, 给出相同的开集而完备性不同。既然收敛是拓扑概念, 两个度量下收敛的数列完全相同; 但 Cauchy 列不同, 于是「Cauchy 列是否都收敛」这个问题有不同的答案。当时只举出了反例, 现在能说出原因。

## 3.5 一致连续

式 (3.1) 中的  $\delta$  一般依赖两者:  $\varepsilon$  与点  $p$ 。若能选出一个  $\delta$  对所有点通用, 函数就具有更强的性质。

**定义 3.9 (一致连续).**  $f: X \rightarrow Y$  称为一致连续的 (*uniformly continuous*), 若对每个  $\varepsilon > 0$  存在  $\delta > 0$ , 使得对一切  $x, p \in X$ ,

$$d(x, p) < \delta \implies \rho(f(x), f(p)) < \varepsilon. \quad (3.3)$$

比较式 (3.1) 与式 (3.3): 差别只在量词的次序。连续是「先给点, 再给  $\varepsilon$ , 然后找  $\delta$ 」, 一致连续是「先给  $\varepsilon$ , 找出一个  $\delta$  管住所有点」。

**直觉.** 设想沿着函数图像行走, 要求每走一步高度变化不超过  $\varepsilon$ 。连续的意思是: 在每一处, 只要步子迈得够小就能做到; 但在陡的地方步子要迈得更小。一致连续的意思是: 存在一个统一的步长, 在图像的任何地方都够用。函数若在某处越来越陡, 就找不到这样的统一步长。

**定理 3.10 (一致连续的序列判据).**  $f: X \rightarrow Y$  一致连续, 当且仅当: 对  $X$  中任意两列点  $\{x_n\}$  与  $\{y_n\}$ ,

$$d(x_n, y_n) \rightarrow 0 \implies \rho(f(x_n), f(y_n)) \rightarrow 0. \quad (3.4)$$

**证明.** 必要性。设  $f$  一致连续,  $d(x_n, y_n) \rightarrow 0$ , 给定  $\varepsilon > 0$ 。取式 (3.3) 中的  $\delta$ , 再取  $N$  使  $n \geq N$  时  $d(x_n, y_n) < \delta$ , 于是  $\rho(f(x_n), f(y_n)) < \varepsilon$ 。



充分性。设  $f$  不一致连续, 则存在  $\varepsilon_0 > 0$ , 使对每个  $\delta > 0$  都有一对点违反式 (3.3)。取  $\delta = 1/n$ , 得两列点  $x_n, y_n$  满足  $d(x_n, y_n) < 1/n$  而  $\rho(f(x_n), f(y_n)) \geq \varepsilon_0$ 。则  $d(x_n, y_n) \rightarrow 0$  而像的距离不趋于零, 式 (3.4) 失效。■

**注.** 与定义 3.1 比较: 连续用一列点 ( $x_n \rightarrow x$ , 参照点  $x$  固定), 一致连续用两列点 (两列彼此靠拢, 不必各自收敛)。差别正在于有无固定的参照点, 这与命题 3.8 之后区分收敛与 Cauchy 性的理由完全相同。

注意定理 3.10 中的两列不必收敛。例 3.11 所用的  $x = 1/(2n), p = 1/n$  正是这样一对: 两者都趋于 0, 而 0 不属于  $(0, 1]$ 。

**例 3.11 (连续但不一致连续).**  $f(x) = 1/x$  在  $(0, 1]$  上连续, 但不一致连续。

**解.** 连续性由四则运算即得 (分母不为零)。

设它一致连续。取  $\varepsilon = 1$ , 则存在  $\delta > 0$  使  $|x - p| < \delta$  蕴含  $|1/x - 1/p| < 1$ 。取  $n$  充分大使  $1/n < \delta$ , 令  $p = 1/n, x = 1/(2n)$ 。则  $|x - p| = 1/(2n) < \delta$ , 而

$$\left| \frac{1}{x} - \frac{1}{p} \right| = |2n - n| = n \geq 1, \quad (3.5)$$

当  $n \geq 1$  时与  $< 1$  矛盾。故  $f$  不一致连续。

上面的计算给出了定量的证据: 在  $p = 1/n$  附近要保证输出偏差小于 1, 所需的  $\delta$  不超过  $p^2$  的量级, 而  $p$  可以任意接近 0, 故没有统一的  $\delta$ 。

须注意「函数越来越陡」不能单独作为非一致连续的判据。 $\sqrt{x}$  在 0 附近斜率同样无界, 却在  $[0, 1]$  上一致连续 (习题 3.4)。斜率无界只说明取不到统一的 Lipschitz 常数, 推不出非一致连续; 要否定一致连续, 必须像上面那样算出具体的两列点。

**例 3.12 (Lipschitz 蕴含一致连续).** 若存在  $L > 0$  使  $\rho(f(x), f(y)) \leq Ld(x, y)$  对一切  $x, y$  成立 (称  $f$  为 Lipschitz 映射 (Lipschitz map)), 则  $f$  一致连续。

**解.** 给定  $\varepsilon > 0$ , 取  $\delta = \varepsilon/L$ 。若  $d(x, p) < \delta$ , 则  $\rho(f(x), f(p)) \leq Ld(x, p) < L\delta = \varepsilon$ 。这个  $\delta$  与点无关, 故一致连续。

第 2 章的压缩映射 (??) 是  $L < 1$  的 Lipschitz 映射, 因而一致连续。反之不成立:  $f(x) = \sqrt{x}$  在  $[0, 1]$  上一致连续 (见习题 3.4) 却不是 Lipschitz 的。

**注.** 一致连续不是拓扑性质。式 (3.3) 中要拿不同点处的  $\delta$  作比较, 用到的是度量本身而非开集族。这与第 2 章完备性的情形完全同类: 两者都落在「依赖度量」那一层。

证据是现成的: ?? 中的  $\varphi$  是  $(0, 1)$  到  $\mathbb{R}$  的同胚, 故  $\varphi$  与  $\varphi^{-1}$  都连续; 但  $\varphi$  不一致连续 (它在端点附近陡得没有上限), 而恒等映射一致连续。同一个拓扑, 一致连续与否可以不同。

### 3.6 同胚

线性代数中两个向量空间「本质相同」是指存在线性双射。度量空间的对应概念如下。

**定义 3.13 (同胚).** 设  $f: X \rightarrow Y$  为双射, 且  $f$  与  $f^{-1}$  都连续, 则称  $f$  为同胚 (*homeomorphism*), 称  $X$  与  $Y$  同胚 (*homeomorphic*)。

**直觉.** 同胚即「橡皮变形」: 允许拉伸、压缩、弯曲, 不许撕开, 也不许粘合。字母 Y 与 T 同胚, 把 Y 的两条上臂掰直即可; 它们都不与字母 O 同胚, 因为要把 O 变成 Y 必须剪开那个圈。

**定义 3.14 (拓扑不变量).** 在同胚下保持不变的性质称为拓扑不变量 (*topological invariant*)。

由命题 3.8 及其后的讨论, 收敛、闭包、闭集、稠密、可分都是拓扑不变量; 而完备性、有界、一致连续不是。

**例 3.15.**  $(0, 1)$  与  $\mathbb{R}$  同胚(?? 中的  $\varphi$  即为一例), 但  $\mathbb{R}$  完备而  $(0, 1)$  不完备。

**解.**  $\varphi(x) = \tan(\pi x - \pi/2)$  是  $(0, 1)$  到  $\mathbb{R}$  的双射,  $\varphi$  与  $\varphi^{-1}$  都由初等函数的连续性得出。

完备性的差别已在第 2 章验证。现在能说出原因: 完备性不是拓扑不变量, 而同胚只保证两个空间的拓扑相同。

这个例子还说明「有界」也不是拓扑不变量:  $(0, 1)$  有界而  $\mathbb{R}$  无界。

## 3.7 本章结论在更一般框架下的地位

把第 2 章的层次表按本章所得补全, 得到表 3.2。

**表 3.2:** 连续性相关概念所依赖的结构层次。同胚保持拓扑层的一切, 一般不保证保持表中所列的度量层性质。

| 层次 | 概念                             | 同胚下 |
|----|--------------------------------|-----|
| 拓扑 | 开集、闭集、闭包、收敛、连续、稠密、可分           | 保持  |
| 度量 | Cauchy 性、完备性、有界、一致连续、Lipschitz | 不保持 |

第 2 章曾说完备性依赖度量而非拓扑, 当时只有反例。本章给出了理由: 收敛是拓扑概念而 Cauchy 性不是, 而完备性正是拿这两者作比较的产物(「每个 Cauchy 列都收敛」)。一个前提在拓扑层, 另一个在度量层, 合起来的性质自然落在较低的那一层。

两条向前的接口:

其一, 定理 3.6 在卷四取作拓扑空间中连续的定义。届时代序列判据将不再等价于它——在一般拓扑空间中, 保持序列收敛的映射未必连续, 须把序列换成网。这是收敛阶梯的第三级。

其二, 第 4 章将证明紧集上的连续函数必一致连续。届时例 3.11 中  $1/x$  的反例会得到解释:  $(0, 1]$  不紧, 所以那里的连续推不出一致连续。

## 习题

同前两章,习题分三档。

**习题 3.1 (例行).** 用定义 3.1 证明:若  $f, g: X \rightarrow \mathbb{R}$  连续,则  $f + g$  与  $fg$  连续。

**习题 3.2 (例行).** 设  $(X, d)$  为度量空间,  $a \in X$  固定。证明  $x \mapsto d(x, a)$  是  $X$  到  $\mathbb{R}$  的连续映射,且是 Lipschitz 的。

**习题 3.3 (例行).** 设  $X$  配离散度量,  $Y$  为任一度量空间。证明每个映射  $f: X \rightarrow Y$  都连续。

**习题 3.4 (例行).** 证明  $f(x) = \sqrt{x}$  在  $[0, 1]$  上一致连续,但不是 Lipschitz 的。

**习题 3.5 (例行).** 设  $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  定义为  $x \neq 0$  时  $f(x) = \sin(1/x)$ ,  $f(0) = 0$ 。证明  $f$  在 0 处不连续。

**习题 3.6 (结构).** 下列三个命题各应当用哪一副面孔证明最省力? 说明理由。(a)两个连续映射之复合连续;(b)狄利克雷函数处处不连续;(c)连续映射把开集的原像映成开集。

**习题 3.7 (结构).** 定理 3.4 必要性的证明中用了「取  $\delta = 1/n$ 」这一手法。说明它把什么样的陈述化成了什么,并在第 2 章中另找一处用了同样手法的地方。

**习题 3.8 (结构).** 举例说明连续映射未必把开集映成开集、未必把闭集映成闭集、未必把有界集映成有界集。

**习题 3.9 (结构).** 证明第 3.5 节 末尾一条注的断言:?? 中的  $\varphi: (0, 1) \rightarrow \mathbb{R}$  连续但不一致连续。

**习题 3.10 (结构).** 证明: $f$  连续当且仅当对一切  $A \subseteq X$  有  $f(\overline{A}) \subseteq \overline{f(A)}$ 。用一句话说明这个判据的直观含义。

**习题 3.11 (延伸).** 在度量空间中,保持序列收敛与连续等价。查阅资料或自行思考:为什么在一般拓扑空间中这个等价会失效? 失效的是哪一个方向?

**习题 3.12 (延伸).** 称  $f: X \rightarrow Y$  为等距映射(isometry),若  $\rho(f(x), f(y)) = d(x, y)$  对一切  $x, y$  成立。证明等距映射必为单射且一致连续;举例说明同胚未必等距。